MyCodeSchool

L1 · Pasul 4 — Toate serviciile într-un compose

Flavius · user-management, shop și school pornite împreună, lângă un singur mysql

La final, un singur `docker compose up -d` pornește baza și cele trei API-uri, fiecare cu baza lui în același `mysql` și pe portul lui: `8111`, `8104`, `8105`. Același terminal: VS Code, profilul **WSL: Ubuntu**, Docker Desktop pornit. **CONTUL-TAU** = contul de Docker Hub de la pasul 2.

1. Imaginea online-school-api: build și push

Copiezi `Dockerfile`-ul și `.dockerignore`-ul de la pasul 2:

```
cd ~/devops-initiere/proiecte/online-school-api-java
cp ../one-user-management-java/Dockerfile ../one-user-management-java/.dockerignore .
```

În VS Code deschizi `proiecte/online-school-api-java/Dockerfile` și schimbi doar rândul `EXPOSE 8080` în `EXPOSE 8081`, apoi salvezi (`Ctrl+S`).

```
docker build -t online-school-api:1.0 .
docker tag online-school-api:1.0 CONTUL-TAU/online-school-api:1.0
docker push CONTUL-TAU/online-school-api:1.0
```

Trebuie să vezi: `naming to docker.io/library/online-school-api:1.0` fără `ERROR`, apoi `1.0: digest: sha256:…`.

Doar dacă n-ai făcut tema de la pasul 3: imaginea online-shop-api

```
cd ~/devops-initiere/proiecte/online-shop-api-java
cp ../one-user-management-java/Dockerfile ../one-user-management-java/.dockerignore .
```

În VS Code, în `proiecte/online-shop-api-java/Dockerfile`, schimbi trei rânduri (proiectul e pe Java 17): `FROM maven:3.9-eclipse-temurin-17 AS build`, `FROM eclipse-temurin:17-jre` și `EXPOSE 8082`; salvezi.

```
docker build -t online-shop-api:1.0 .
docker tag online-shop-api:1.0 CONTUL-TAU/online-shop-api:1.0
docker push CONTUL-TAU/online-shop-api:1.0
```

Trebuie să vezi: `naming to docker.io/library/online-shop-api:1.0` fără `ERROR`, apoi `1.0: digest: sha256:…`.

Pe hub.docker.com

My Hub → **Repositories**. **Trebuie să vezi:** trei repository-uri, `one-user-management-api`, `online-shop-api`, `online-school-api`, fiecare cu tag-ul `1.0`.

2. docker-compose.yaml cu toate serviciile

```
cd ~/devops-initiere
```

Deschizi `docker-compose.yaml` și îl faci exact ca pe pagina următoare; nou e blocul `online-school-api` (și `online-shop-api`, dacă n-ai făcut tema). `SPRING_DATASOURCE_URL` și `DB_URL` rămân fiecare pe un singur rând, fără spații.

```
services:
  mysql:
    image: mysql:8.4
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: root
    volumes:
      - mysql_data:/var/lib/mysql
    healthcheck:
      test: ["CMD", "mysqladmin", "ping", "-h", "localhost", "-u", "root", "-proot"]
      interval: 5s
      timeout: 5s
      retries: 12
      start_period: 30s
    restart: unless-stopped

  one-user-management-api:
    image: CONTUL-TAU/one-user-management-api:1.0
    ports:
      - "8111:8080"
    environment:
      SPRING_DATASOURCE_URL: jdbc:mysql://mysql:3306/user_management_db?createDatabaseIfNotExist=true
    depends_on:
      mysql:
        condition: service_healthy
    restart: unless-stopped

  online-shop-api:
    image: CONTUL-TAU/online-shop-api:1.0
    ports:
      - "8104:8082"
    environment:
      DB_URL: jdbc:mysql://mysql:3306/online_shop_db?createDatabaseIfNotExist=true
    depends_on:
      mysql:
        condition: service_healthy
    restart: unless-stopped

  online-school-api:
    image: CONTUL-TAU/online-school-api:1.0
    ports:
      - "8105:8081"
    environment:
      DB_URL: jdbc:mysql://mysql:3306/online_school_db?createDatabaseIfNotExist=true
    depends_on:
      mysql:
        condition: service_healthy
    restart: unless-stopped

volumes:
  mysql_data:
```

```
docker compose config --quiet
```

Trebuie să vezi: nimic. O eroare cu `yaml` = indentare greșită.

3. Pornește tot

```
docker compose up -d
docker compose ps
```

Trebuie să vezi: patru rânduri: `devops-initiere-mysql-1` cu `Up … (healthy)` și cele trei API-uri cu `Up …`, cu `0.0.0.0:8111->8080/tcp`, `0.0.0.0:8104->8082/tcp`, `0.0.0.0:8105->8081/tcp`.

Capcană: `pull access denied for CONTUL-TAU/online-school-api` → imaginea nu e pe Docker Hub sau numele din `image:` nu e exact cel din `docker push`; corectezi și rulezi din nou `docker compose up -d`.

```
docker compose logs online-school-api
```

Trebuie să vezi: `Liquibase: Update has been successful`, apoi `Tomcat started on port 8081 (http)` și `Started OnlineSchoolCloudApiApplication in … seconds`. Dacă nu apare încă, aștepți câteva secunde și repeți comanda.

4. O bază per serviciu, în același mysql

```
docker compose exec mysql mysql -uroot -proot -e "SHOW DATABASES;"
```

Trebuie să vezi: pe lângă cele 4 de la pasul 1, încă trei: `online_school_db`, `online_shop_db`, `user_management_db`, create de API-uri la pornire.

5. Swagger pe fiecare port

În browser-ul din Windows deschizi pe rând:

```
http://localhost:8111/swagger-ui.html
http://localhost:8104/swagger-ui.html
http://localhost:8105/swagger-ui.html
```

Trebuie să vezi: trei pagini Swagger, cu titlurile `User Management API`, `Online Shop API` și `Online School Cloud API`.

Gata când…

`docker compose ps` arată patru containere `Up`, `SHOW DATABASES;` are cele trei baze și Swagger-ul se deschide pe `8111`, `8104` și `8105`.

În `notite-L1.txt` (rădăcina repo-ului) adaugi un rând: *Pasul 4: un singur mysql, câte o bază per API, porturi diferite pe Windows.*